🎯 Exercício 1 Prático - LangFlow PromptChain

Assistente de Análise de Propostas Comerciais B2B

⏱️ Tempo: 40 minutos

📋 Contexto de Negócio

Você foi contratado como consultor de IA para uma **empresa de software ERP** que recebe diariamente **dezenas de solicitações de propostas comerciais (RFPs)** de potenciais clientes corporativos.

O Problema Atual

O time comercial enfrenta os seguintes desafios:

Problema	Impacto
Análise manual de RFPs	2-4 horas por proposta
Inconsistência na qualificação de leads	Leads ruins consomem tempo do time sênior
Propostas genéricas	Baixa taxa de conversão (15%)
Falta de padronização	Cada vendedor responde de forma diferente

Sua Missão

Criar um **pipeline de IA usando LangFlow** que automatize a análise inicial de RFPs, qualifique o lead e gere um rascunho de proposta personalizada.

🏗️ Arquitetura do Pipeline (PromptChain)

Você deve construir um fluxo com **4 etapas encadeadas**:

```
[RFP Input] → [1. Extrator] → [2. Qualificador] → [3. Gerador Proposta] → [Output]
```

Etapa 1: Extrator de Requisitos

- Extrai informações estruturadas da RFP
- Identifica necessidades, orçamento, prazo, decisores

Etapa 2: Qualificador de Lead

- Pontua o lead (score 0-100)
- Define prioridade de atendimento
- Identifica riscos e oportunidades

Etapa 3: Gerador de Proposta

- Cria rascunho personalizado de proposta
- Sugere módulos do ERP relevantes
- Define estratégia de pricing

Etapa 4: Output Final

- Exibe a proposta gerada

📝 Especificações Técnicas

Componentes Necessários

Categoria	Componente	Quantidade
Inputs	Chat Input	1
Prompts	Prompt	3
Models	OpenAI	3

Categoria	Componente	Quantidade
Outputs	Chat Output	1

Configuração dos Modelos

Etapa	Modelo	Temperature	JSON Mode
Extrator	gpt-4o-mini	0.1	✅ Sim
Qualificador	gpt-4o-mini	0.1	✅ Sim
Gerador Proposta	gpt-4o	0.7	✅ Sim

📄 Prompts para Usar

Prompt 1: Extrator de Requisitos

```
Você é um analista comercial especializado em software ERP. Extraia informações
estruturadas da RFP abaixo.

Retorne um JSON com:
- empresa: nome da empresa cliente
- segmento: indústria/setor de atuação
- porte: "pequeno", "medio", "grande", "enterprise"
- necessidades: array de necessidades identificadas
- modulos_interessados: array de módulos mencionados (financeiro, estoque, vendas,
RH, produção, etc)
- orcamento_mencionado: valor ou "não informado"
- prazo_implementacao: prazo desejado ou "não informado"
- decisores: array de pessoas/cargos mencionados
- dores_principais: array das principais dores/problemas
- integracao_necessaria: array de sistemas para integrar
- urgencia: "baixa", "media", "alta", "critica"

RFP recebida:
{rfp_texto}
```

Prompt 2: Qualificador de Lead

```
Você é um especialista em qualificação de leads B2B para software ERP.

Com base nos dados extraídos da RFP, qualifique este lead.

Critérios de pontuação:
```

```
- Porte da empresa: enterprise=30pts, grande=25pts, medio=15pts, pequeno=5pts
- Orçamento informado: sim=20pts, não=5pts
- Urgência alta/critica: +15pts
- Múltiplos módulos: +10pts
- Decisor identificado: +10pts
- Integração complexa: -5pts (risco)

Retorne um JSON com:
- score: pontuação total (0-100)
- classificacao: "hot" (>70), "warm" (40-70), "cold" (<40)
- prioridade: "P1", "P2", "P3"
- riscos: array de riscos identificados
- oportunidades: array de oportunidades
- proximo_passo_sugerido: ação recomendada
- vendedor_ideal: "junior", "pleno", "senior" (baseado na complexidade)
- ticket_medio_estimado: estimativa de valor do contrato

Dados extraídos:
{dados_extraidos}
```

Prompt 3: Gerador de Proposta

```
Você é um consultor comercial sênior de software ERP. Gere um rascunho de proposta
comercial personalizada.

Regras:
- Tom: profissional, consultivo, não agressivo
- Foque nas dores identificadas
- Sugira apenas módulos relevantes
- Não mencione preços específicos, use "sob consulta"
- Inclua diferenciais competitivos
- Proponha um cronograma realista

Retorne um JSON com:
- titulo_proposta: título personalizado
- introducao: parágrafo de abertura personalizado
- entendimento_necessidades: resumo do que entendemos
- solucao_proposta: descrição da solução
- modulos_recomendados: array com nome e benefício de cada módulo
- diferenciais: array de diferenciais competitivos
- cronograma_sugerido: objeto com fases e duração
- proximos_passos: array de próximos passos
- call_to_action: frase de fechamento

Dados extraídos:
{dados_extraidos}

Qualificação:
{qualificacao}
```

🧪 Caso de Teste

Use esta RFP de exemplo para testar seu fluxo:

```
Assunto: Solicitação de Proposta - Sistema ERP

Prezados,

Somos a TechParts Indústria, uma empresa de médio porte do setor de autopeças com
350 funcionários e faturamento de R$ 80 milhões/ano. Atualmente usamos planilhas
Excel e um sistema legado que não atende mais nossas necessidades.

Precisamos urgentemente de uma solução que:
- Controle nosso estoque de 15.000 SKUs
- Integre com nosso e-commerce (VTEX)
- Automatize o financeiro e contas a pagar/receber
- Gere relatórios gerenciais para a diretoria
- Tenha módulo de produção/PCP

Nosso orçamento aprovado é de até R$ 200.000 para implementação + mensalidade.
Precisamos iniciar em no máximo 60 dias pois nosso sistema atual será
descontinuado.

O projeto será conduzido por mim (Diretor de TI) junto com o CFO e o Gerente de
Operações.

Aguardamos proposta detalhada.

Carlos Mendes
Diretor de TI
TechParts Indústria
carlos.mendes@techparts.com.br
(11) 99999-8888
```

✅ Critérios de Avaliação

Critério	Pontos
Fluxo funciona sem erros	30
Conexões corretas entre componentes	20
JSON Mode ativado em todos os LLMs	15
Extração correta de dados da RFP	15
Qualificação coerente do lead	10

Critério	Pontos
Proposta personalizada e relevante	10
Total	**100**

🚀 Desafio Bônus (+20 pontos)

Se terminar antes do tempo, adicione uma **4ª etapa de Validação**:

Prompt Validador

```
Você é um revisor de propostas comerciais. Valide a proposta gerada.

Verifique:
1. A proposta menciona as dores do cliente? (0-10)
2. Os módulos sugeridos fazem sentido? (0-10)
3. O tom está adequado para B2B? (0-10)
4. Há informações faltantes críticas? (lista)

Retorne:
- score_qualidade: média das notas
- aprovado: true se score >= 7
- melhorias_sugeridas: array de sugestões

Proposta:
{proposta}

Dados originais:
{dados_extraidos}
```

📤 Entrega

1. **Exporte** o fluxo do LangFlow (botão Export)
2. **Faça um print** do fluxo completo
3. **Copie a saída** gerada com o caso de teste
4. **Envie** os 3 arquivos no portal

💡 Dicas

1. **Comece simples**: Monte primeiro as conexões, depois ajuste os prompts
2. **Teste incrementalmente**: Rode após cada etapa para verificar se funciona
3. **Use o Playground**: O painel lateral mostra a saída de cada componente
4. **JSON Mode é essencial**: Sem ele, o encadeamento não funciona bem
5. **Nomeie seus componentes**: Facilita identificar erros nas conexões

---

Boa sorte! 🍀